

# Dr Ronan Dupont

## Curriculum Vitae

Nagoya, Japon  
☎ (+33) 6 70 90 88 08  
✉ r-dupont@na.nuap.nagoya-u.ac.jp  
🌐 Site web personnel  
🐙 Github in LinkedIn

*Chercheur postdoctoral à l'Université de Nagoya (名古屋大学 博士研究員)*

### Expérience de recherche

Université de Nagoya 名古屋大学 (Japon 日本)

2026–Présent **Chercheur postdoctoral en algèbre linéaire numérique.**

Recherche sur les méthodes itératives pour les grands systèmes linéaires creux, notamment les méthodes de sous-espace de Krylov. Développement et analyse de solveurs numériques pour des applications en calcul scientifique.

Encadrant : **Pr. Tomohiro SOGABE** (曾我部知広), spécialiste d'algèbre linéaire numérique et des méthodes de sous-espace de Krylov.

Université de Montpellier (France)

2021–2024 **Doctorat en mathématiques appliquées pour la physique numérique, GeoSciences, IMAG, CNRS, Université de Montpellier, Montpellier, France.**

Couplage vague-morphodynamique du littoral par principe de minimisation. Sous la direction du Pr. Bijan Mohammadi et du Pr. Frédéric Bouchette ([PDF](#)).

2024 **Solving the mild-slope equation using the Virtual Element Method (VEM).**

Méthode des éléments virtuels d'ordre  $k$  avec condition aux limites de Robin. Application à un cas concret : le port de Cherbourg ([PDF](#)).

Associé : **Dr. Mathias DAUPHIN**, docteur spécialiste des méthodes numériques d'ordre élevé.

SeaTech, école d'ingénieurs, Université de Toulon (France)

2021 **2D mesh of a sphere.**

Modélisation du maillage surfacique (2D) d'une sphère en Fortran 90 et visualisation en Python. Création de types et de fonctions pour numéroter les sommets et stocker leurs coordonnées. Application à des problèmes de Poisson.

Encadrant : **Pr. Cédric GALUSINSKI**, professeur, département de mathématiques, IMATH, Université de Toulon ([Page web personnelle](#)).

2021 **Sudoku solving using a genetic algorithm method.**

Mise en place d'une méthode d'optimisation pour un problème donné.

Encadrant : **Dr. Sylvain MAIRE**, maître de conférences, département de mathématiques, IMATH, Université de Toulon

2021 **Resolution of bi-fluid Euler equations, application with the BBAMR code.**

Résolution en Fortran 90. Résolution par méthode des volumes finis à l'aide de différents schémas (Godunov, HLLC, Lax) en Fortran.

Encadrant : **Dr. Frederic GOLAY**, maître de conférences, département de mathématiques, IMATH, Université de Toulon ([Page web personnelle](#)).

2020 **Modeling the spread of epidemics in France using the SIR model.**

Modélisation et résolution de systèmes d'équations aux dérivées partielles avec diffusion en Python. Passage du modèle SIR au modèle SZR de propagation zombie.

Encadrante : **Dr. Gloria FACCANONI**, maître de conférences, département de mathématiques, IMATH, Université de Toulon ([Page web personnelle](#)).

Segula Technologies, Trappes, France

2021 **Optimisation CFD des performances de voiles de planche à voile destinées aux hautes vitesses.**

Stage de recherche de fin d'études de six mois.

Encadrants : **M. Laurent LANQUETIN & Dr. Thibaut ALLEAU.**

## Expérience d'enseignement

2025 **Professeur de mathématiques en école internationale**, *EFI, École Française Internationale de Phnom Penh*, Phnom Penh, Cambodge.

2025 **Cours particuliers de mathématiques**, *Eurêka Tutoring Centre*, Phnom Penh, Cambodge.

2025 **Professeur de mathématiques lycée/collège**, *Ensemble scolaire Saint-Joseph de Tivoli*, Bordeaux, France.

2023–2024 **Cours particuliers : Algèbre, calcul, cardinalité, géométrie**, *Première année de licence de mathématiques*, Université de Montpellier, France, ([Article mentionnant mon accompagnement d'une sportive de haut niveau](#)).

2023 **Hydromorphodynamique côtière et portuaire avancée**, *Master en ingénierie côtière*, Université de Montpellier, France, ([Support de cours](#)).

2023 **Outils de modélisation hydromorphodynamique côtière et portuaire : OptiMorph**, *Master en ingénierie côtière*, Université de Montpellier, France, ([Support de cours](#)).

2023 **Cours de Python**, *Master en ingénierie côtière*, Université de Montpellier, France, ([Support de cours](#)).

## Formation

2021–2024 **Doctorat en mathématiques appliquées pour la physique numérique**, *GeoSciences, IMAG, CNRS, Université de Montpellier*, Montpellier, France.

Couplage vague-morphodynamique du littoral par principe de minimisation. Sous la direction du Pr. Bijan Mohammadi et du Pr. Frédéric Bouchette ([PDF](#)).

2018–2021 **Diplôme d'ingénieur avancé en mécanique des fluides numérique**, *SeaTech, école d'ingénieurs, Université de Toulon*, France.

2020–2021 **Master en sciences de la mer**, *Université de Toulon*, France.

Physique de l'environnement pour l'évaluation des risques (PHYMER).

2016–2018 **Classes préparatoires aux grandes écoles**, *Caen*, France.

## Publications

### Articles de revue

2025 **Ronan Dupont**. An arbitrary-order virtual element method for the helmholtz equation applied to wave field calculation in port. **Results in Applied Mathematics**, volume 26, page 100598. Elsevier, 2025, ([PDF](#)).

2024 **Ronan Dupont**, Frédéric Bouchette, and Bijan Mohammadi. Beaches morphodynamic modeling based on hadamard sensitivity analysis. **Ocean Modelling**, volume 189, page 102370. Elsevier, 2024, ([PDF](#)).

2023 **Ronan Dupont**, Megan Cook, Frédéric Bouchette, Bijan Mohammadi, and Samuel Meulé. Sandy beach dynamics by constrained wave energy minimization. **Ocean Modelling**, volume 183, page 102197. Elsevier, 2023, ([PDF](#)).

### Actes de conférences

2022 **Ronan Dupont**, Megan Cook, Frédéric Bouchette, Bijan Mohammadi, and Damien Sous. Optimorph: un modèle de morphodynamique du littoral par principe de minimisation. analyse de sensibilité en 1d et application multi-1d. volume 17, pages 327–336. JNGCGC, 2022, ([PDF](#)).

## Communications

### 2026 **ICMASE 2026 – Nagoya, Japon.**

14 septembre 2026. Communication orale et **présidence de sessions**.

*GPBiCG( $m, \ell, k$ ): An Extension of GPBiCG( $m, \ell$ ) and Preliminary Adaptive Parameter Strategies.*

[Page de la présentation](#) · [PDF statique](#) · [PDF progressif](#)

Poster associé au projet Moonshot : [PDF A0](#).

### 2024 **PhD Defense – Montpellier (France).**

Le 30 septembre 2024, j'ai soutenu ma thèse à Montpellier ([PDF](#)).

### 2024 **NuMerics2024 : Numerical Methods for Problems in Fluid Dynamics – Naples (Italy).**

J'ai été **conférencier invité** dans cet atelier. Mon travail était intitulé *Numerical solution of Mild-slope equation using Virtual Element Method* ([Site de la conférence](#)), ([PDF](#)).

### 2023 **AGU 2023 – San Francisco (United States).**

J'ai présenté un poster lors de cette conférence internationale sur *The generic version of the OptiMorph model* ([Site de la conférence](#)), ([PDF](#)).

### 2023 **Journées de Modélisation des Vagues à Phases Résolues – Île d'Aix (France).**

J'ai participé à cet atelier et présenté *The OptiMorph model forced by a wave-to-wave resolution model (Shallow Water)* ([Site de la conférence](#)), ([PDF](#)).

### 2022 **Journée Nationales Génie Côtier – Génie Civil 2022 – Chatou (France).**

J'ai participé à cette conférence et présenté *OptiMorph: a coastal morphodynamics model based on the minimization principle. Sensitivity analysis in 1D and multi-1D application.* ([Site de la conférence](#)), ([PDF](#)).

## Compétences

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langages       | Python, Matlab, Fortran, C, C++, $\text{\LaTeX}$ .                                                                 |
| Alg. lin. num. | Méthodes itératives, méthodes de sous-espace de Krylov, préconditionnement, solveurs creux.                        |
| Logiciels CFD  | OpenFoam, Fluent, ADINA.                                                                                           |
| Optimisation   | Transport optimal, algorithmes génétiques, méthodes stochastiques.                                                 |
| HPC            | Bash, Slurm.                                                                                                       |
| Intérêts       | Modélisation numérique, mécanique des fluides, physique côtière, éléments finis, éléments virtuels, volumes finis. |

## Langues

|                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Français  | Langue maternelle.      |
| Anglais   | Courant – C1.           |
| Italien   | Intermédiaire – B1.     |
| Allemand  | Pré-intermédiaire – A2. |
| Japonais  | Pré-intermédiaire – A2. |
| Espagnol  | Notions – A1.           |

## Références

### Pr. Mehmet Ersoy

Professeur, département de  
Mathématiques  
IMATH Toulon  
☎ +33 6 72 53 36 33  
✉ mehmet.ersoy@univ-tln.fr

### Pr. Bijan Mohammadi

Professeur, département de  
Mathématiques  
Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck  
✉ bijan.mohammadi@umontpellier.com